

Versão 1 - 1E - 12.04.2023 -

Ex1: $P(B)=0.3$; $P(A|B)=0.6$; $P(B|A)=0.5$

$$P(\bar{A}|\bar{B}) = \frac{P(\bar{A} \cap \bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{1 - P(A) - P(B) + P(A \cap B)}{1 - P(B)}$$

$$P(A|B) = 0.6$$

$$\Rightarrow P(A \cap B) = 0.6 \times 0.3 = 0.18$$

$$P(B|A) = 0.5$$

$$\Rightarrow \frac{0.18}{0.5} = P(A)$$

$$\Rightarrow P(A) = 0.36$$

$$= \frac{1 - 0.36 - 0.3 + 0.18}{0.7}$$

$$= \frac{0.52}{0.7}$$

$$= \frac{26}{35}$$

(C)

(A)

Ex2: $b^2 + 3a = 1$

$$E(X) = 1.25 \Rightarrow a + 4a = 1.25$$

$$\Rightarrow a = \frac{1.25}{5} = 0.25 = \frac{1}{4}$$

$$b^2 = 1 - \frac{3}{4} \Rightarrow b = \pm \frac{1}{2}$$

(B)

(A)

Ex3:

$$P(\text{"leitor fornecer uma leitura errada"}) = 0.01$$

Obtêm-se 18 leituras num determinado período de tempo

E = "Analisar se uma leitura é registar se foi ou não efetuada corretamente"

Repete-se E 18 vezes sempre nas mesmas condições

$X =$ "nº de leituras erradas em 18"

$$X \sim \beta(18, 0.01)$$

$$P(X \geq 2) = \text{Binomcdf}(18, 0.01, 2, 18) = 0.0138 \quad \textcircled{B}$$

$$P(X > 2) = \text{Binomcdf}(18, 0.01, 3, 18) = 0.0007 \quad \textcircled{D}$$

_____, _____

Ex 4:

$X =$ "nº de avarias num mês" ; $E(X) = 2$

$$X \sim \mathcal{P}(2)$$

$$Y = \text{"nº de avarias num ano"} = \sum_{i=1}^{12} X_i \text{ com } X_i \text{ iid com } X$$

$$Y \sim \mathcal{P}(2 \times 12) = \mathcal{P}(24) \quad (\text{estabilidade da Poisson})$$

$$P(Y \geq 11) = \text{Poissoncdf}(24, 11, 9999) = 0.9989$$

$$P(Y \leq 11) = \text{Poissoncdf}(24, 0, 11) = 0.0025 \quad \textcircled{B}$$

_____, _____

Ex 5: 13.5

a)

$L =$ "o funcionário é licenciado"

$I =$ " " tem idade inferior a 40 anos"

$$P(L) = 0.6 ; P(\bar{I}/L) = 0.8 ; P(\bar{I}/I) = 0.2$$

0.25

0.25

$$\begin{aligned} \text{b) } P(I) &= P(I \cap L) + P(I \cap \bar{L}) && 0.25 \\ &= P(I/L) \cdot P(L) + P(\bar{I}/I) \cdot P(I) && 0.25 \\ &= (1 - 0.8) \times 0.6 + 0.2 \times P(I) && 0.25 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow 0.8 P(I) = 0.12 \quad \Leftrightarrow P(I) = 0.15 \quad 0.25$$

$$\begin{aligned}
 c) \quad P(\bar{I} | I) &= \frac{P(\bar{I} \cap \bar{I})}{P(\bar{I})} = \frac{P(\bar{I}) - P(\bar{I} \cap I)}{P(\bar{I})} \quad 0.25 \\
 &= \frac{1 - 0.15 - 0.8 * 0.6}{0.4} \quad 0.25 \\
 &= \frac{0.37}{0.4} = 0.925 \quad (+)
 \end{aligned}$$

d) $E =$ "É escolhido um funcionário para realizar um exame médico e registado a sua idade" (+)

Repete-se E 10 vezes sempre nas mesmas condições (+)

$X =$ "n.º de funcionários em 10 que têm idade inferior a 40 anos" 0.25

$$X \sim \beta(10, P(I)) = \beta(10, 0.15) \quad 0.25$$

$$\begin{aligned}
 P(X \leq 4) &= \text{Binomcdf}(10, 0.15, 4) \quad 0.25 \\
 &= 0.9901
 \end{aligned}$$

$$P(X > 4) = \text{Binomcdf}(10, 0.15, 5, 10) = 0.0099$$

Ex 6: 3.5

a) lei de X :
0.5

x	0	1	2	3	e.c
$P_X(x)$	0.32	0.35	0.27	0.06	0

0.25

lei de Y :

y	0	1	2	3	e.c
$P_Y(y)$	0.38	0.3	0.2	0.12	0

0.25

$$b) \quad P(X > Y) = P(1,0) + P(2,0) + P(2,1) + P(3,0) + P(3,1) + P(3,2) = 0.33$$

$$P(Y > X) = 0.32$$

$$c) \quad P(X=2/X+Y=4) = \frac{P(X=2 \cap X+Y=4)}{P(X+Y=4)}$$

$$= \frac{P(2,2)}{P(2,2) + P(1,3) + P(3,1)}$$

$$= \frac{0.1}{0.22} = 0.4545$$

$$d) \quad \text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) ; E(XY) = \sum_{(x,y) \in S_{X,Y}} xy P(x,y)$$

$$= -0.0142$$

$$= 1.12$$

$$\left. \begin{array}{l} E(X) = 1.07 \\ E(Y) = 1.06 \end{array} \right\} 0.25$$

$$e) \quad \text{Não, pois a cov}(X, Y) \neq 0.$$